C. Мэргэ

Хугацаа: 1.5 сек
Санах ой: 128 мб

Мэргэ төлөг хийх дуртай бол наашаа анхаарна уу. Мэргийн карт бүрийн хоёр талд бүхэл тоо бичигдсэн байдаг. Картын хоёр талд бичигдсэн бүхэл тоо тэнцүү байх албагүй. Нэг талыг бүхэл тоог дээш харуулан ширээн дээр картыг тавьсан бол нөгөө талд байгаа бүхэл тоо харагдахгүй.

Мэргийг дараах байдлаар хийнэ.

- 1-ээс N хүртэл дугаарласан N картыг ширээн дээр тавина. i дүгээр картын нэг талд Ai бүхэл тоо, i картын нөгөө талд B_i бүхэл тоо бичигдсэн. Тэр картуудыг ширээн дээр тавихдаа i дүгээр карт бүрийн хувьд A_i тоог харуулсан байна.
- j = 1,..., K -ийн хувьд дараах үйлдлийг хийнэ: "Хэрэв карт бүр дээр харж буй бүхэл тоо нь T_j-ээс бага эсвэл тэнцүү байвал тэдгээр картыг эргүүлнэ."
- Мэргийн үр дүн нь эдгээр K үйлдлүүд дуусаны дараа ширээн дээрх картууд дээр харагдаж буй бүхэл тоонуудын нийлбэр юм.

Тэгвэл K үйлдлийг хийж дуусаны дараа ширээн дээрх картууд дээрх бүхэл тоонуудын нийлбэр буюу мэргийн үр дүнг олохыг танаас хүсэж байна.

Даалгавар: Картууд дээр бичигдсэн бүхэл тоо болон үйлдлүүдийн мэдээллийг өгснөөр бүх үйлдлүүдийг хийж дуусаны дараа ширээн дээрх картууд дээр харагдаж буй бүхэл тоонуудын нийлбэрийг тооцоолох программ бичнэ үү.

Оролт

Таны программ стандарт оролтоос дараах өгөгдлийг уншина.
Эхний мөрөнд зайгаар тусгаарлагдсан N ба K хоёр бүхэл тоо байна. Энд N нь картын тоо, K нь үйлдлийн тоо юм.
Дараах N мөрийн i-р мөрөнд ($1 \le i \le N$) зайгаар тусгаарлагдсан A_i ба B_i хоёр бүхэл тоо байна. Энэ нь i карт дээр бичсэн бүхэл тоонууд нь Ai ба Bi тоонууд юм.
Дараах K мөрүүдийн j-р мөрөнд ($1 \le j \le K$) бүхэл тоо T_j байна. Энэ нь j-р үйлдлээр карт дээр харуулсан бүхэл тоо нь T_j-ээс бага эсвэл тэнцүү байвал түүнийг эргүүлнэ гэсэн үг.

Гаралт

K үйлдэл хийсний дараа ширээн дээрх картууд дээр харагдаж буй бүхэл тоонуудын нийлбэрийг гаргана.

Хязгаарлалт

Бүх өгөгдөл нь дараах нөхцөлийг хангана.
$1 \le N \le 200{,}000$.
$1 \le K \le 200{,}000$.
$1 \le A_i \le 1{,}000{,}000{,}000$ ($1 \le i \le N$).
$1 \le B_i \le 1{,}000{,}000{,}000$ ($1 \le i \le N$).
$1 \le T_j \le 1{,}000{,}000{,}000$ ($1 \le j \le K$).

Дэд бодлогууд
Дэд бодлого 1 [4 оноо]
Дараах нөхцөлүүдийг хангасан байна.
$N \leq 1{,}000$.
$K \leq 1{,}000$.
Дэд бодлого 2 [31 оноо]
Дараах нөхцөлүүдийг хангасан байна.
$N \leq 40{,}000$.
$K \leq 40{,}000$.
Дэд даалгавар 3 [65 оноо]
Нэмэлт хязгаарлалт байхгүй.

Жишээ

Оролт	Гаралт
5 3 4 6 9 1 8 8 4 2 3 7 8 2 9	18

Эхлээд картууд дээр харагдаж буй таван бүхэл тоо нь 4, 9, 8, 4, 3 байна.
Үйлдлүүдийг дараах байдлаар гүйцэтгэнэ.
Хэрэв карт тус бүр дээр харуулсан бүхэл тоо 8-аас бага эсвэл тэнцүү байвал түүнийг эргүүлнэ. Үйлдлийн дараа картууд дээр харуулсан бүхэл тоонууд нь 6, 9, 8, 2, 7 байна.
Хэрэв карт тус бүр дээр харуулсан бүхэл тоо 2-оос бага эсвэл тэнцүү байвал түүнийг эргүүлнэ. Үйлдлийн дараа картууд дээр харуулсан бүхэл тоонууд нь 6, 9, 8, 4, 7 байна.
Хэрэв карт тус бүр дээр харуулсан бүхэл тоо 9-ээс бага эсвэл тэнцүү байвал түүнийг эргүүлнэ. Үйлдлийн дараа картууд дээр харуулсан бүхэл тоонууд нь 4, 1, 8, 2, 3 байна.
Бүх үйлдлүүд дууссаны дараа ширээн дээрх картууд дээр харуулсан бүхэл тоонуудын нийлбэр нь 4+1+8+2+3 = 18 байна.